PROYECTO FINAL

Sala de Control de Calidad

Auditoría integral y decisión de liberación

Cada equipo actuará como una consultora independiente de calidad. Su misión será reunir evidencia suficiente para recomendar si un producto digital debe liberarse, liberarse con condiciones o detenerse.

Datos del equipo	Registro
Equipo	Equipo 2
Integrantes	Alfredo Ramírez Jiménez Adrián García López Gabriel Martín Campos Aguilar Bernardo David Nolasco Vargas
Producto evaluado	InscribeUAQ – Plataforma universitaria de inscripciones (simulación académica, versiones 0.6, 0.6.1 y 0.7)
Responsable de coordinación	Alfredo Ramírez Jiménez
Fecha de entrega	
Enlace al expediente digital	

Pregunta central

¿El producto tiene la calidad suficiente para ser liberado y qué riesgos permanecerán después de la decisión?

Resultado esperado

Un expediente verificable que conecte producto, riesgos, pruebas, evidencias, defectos, automatización, inteligencia artificial, métricas y decisión ejecutiva.

1 Propósito y reglas del proyecto

El proyecto integra el trabajo del semestre. No se calificará la cantidad de capturas o documentos aislados, sino la coherencia entre los riesgos identificados, las pruebas ejecutadas, las evidencias reunidas y el dictamen final.

Reglas de operación

- Todos los integrantes deberán participar en análisis, ejecución y defensa.
- No se utilizarán datos personales, contraseñas reales ni acciones que puedan afectar servicios o terceros.
- Las pruebas se realizarán únicamente en sistemas propios, demostraciones públicas autorizadas o prototipos controlados.
- Cada afirmación sobre calidad deberá respaldarse con evidencia reproducible.
- La inteligencia artificial podrá asistir el proceso, pero ninguna salida se aceptará sin verificación humana.
- Las pruebas fallidas, limitaciones y riesgos no cubiertos deberán reportarse con transparencia.
- El expediente deberá permitir que otra persona comprenda qué se probó, cómo se probó y por qué se llegó al dictamen.

Roles sugeridos

Rol	Responsabilidad principal
Coordinación de calidad	Integra el plan, controla avances y asegura coherencia. Responsable: Alfredo Ramírez Jiménez
Análisis de riesgos	Identifica, evalúa y mantiene actualizados los riesgos. Responsable: Bernardo David Nolasco Vargas
Diseño y ejecución	Diseña casos, prepara datos y registra resultados. Responsable: Gabriel Martín Campos Aguilar
Gestión de defectos	Documenta, clasifica y verifica reproducibilidad. Responsable: Adrián García López
Métricas y defensa	Construye el tablero y conduce el dictamen ejecutivo. Responsable: Adrián García López y Alfredo Ramírez Jiménez

Criterio: Si el equipo tiene menos integrantes, podrá combinar roles; si tiene más, deberá dividir responsabilidades sin crear funciones decorativas.

2 Productos asignados a los cinco equipos

Cada equipo trabajará con un dominio distinto para evitar resultados idénticos y enriquecer la discusión final.

Equipo	Producto	Riesgo dominante
1	Plataforma universitaria de inscripciones	Saturación, duplicidad y pérdida de información.
2	Tienda en línea	Pagos, inventario y confirmación de pedidos.
3	Aplicación de reservaciones	Disponibilidad, cancelaciones y sobreventa.
4	Sistema de pedidos para restaurante	Estados incorrectos, cobros y tiempos de atención.
5	Plataforma de atención médica	Privacidad, disponibilidad y exactitud de datos.

Modalidades permitidas

- Aplicación real con autorización de uso.
- Prototipo funcional desarrollado por el equipo.
- Demostración pública o entorno sandbox.
- Simulación navegable con reglas y datos controlados.

Registro del producto elegido

Elemento	Descripción
Nombre del producto	InscribeUAQ
Modalidad seleccionada	Simulación navegable con reglas y datos controlados, complementada con un prototipo funcional de las reglas de reserva desarrollado por el equipo. La aplicación React desplegada en Vercel es la versión propuesta con los defectos corregidos: no es el producto evaluado y no aporta evidencia a este dictamen.
Usuarios principales	Estudiantes (principalmente desde teléfono móvil); personal de control escolar; soporte técnico.
Problema que resuelve	Permite consultar la oferta, seleccionar grupos, validar reglas académicas, reservar lugar, pagar y obtener el horario final durante una ventana de inscripción corta (4,000 estudiantes en las primeras dos horas).
Funciones críticas	F1 Iniciar sesión · F2 Consultar oferta, cupos y horarios · F3 Seleccionar materias y validar reglas (seriación, cupo, choque de horario, máximo 7 materias) · F4 Reservar y confirmar · F5 Pago y comprobante · F6 Consultar/descargar horario.
Consecuencia de una falla	Sobrecupo o estudiantes inscritos sin lugar real, inscripciones académicamente inválidas, cobros sin inscripción, pérdida de la selección del estudiante y saturación que impide inscribirse en la ventana oficial.
Restricciones de acceso o prueba	No hay sistema real: todos los datos y resultados son ficticios. El servicio QA de pagos no estuvo disponible. No se permite generar tráfico masivo ni usar datos personales.

3 Ruta de trabajo y control autónomo

El equipo administrará su avance con la siguiente secuencia. No deberá pasar a la ejecución mientras los riesgos prioritarios y los resultados esperados permanezcan ambiguos.

Fase	Producto de control	Responsable	Estado
1 Comprender	Ficha del producto y usuarios	Alfredo Ramírez Jiménez	☒
2 Diagnosticar	Características críticas de calidad	Bernardo David Nolasco Vargas	☒
3 Priorizar	Matriz de riesgos	Bernardo David Nolasco Vargas	☒
4 Planear	Estrategia y criterios	Alfredo Ramírez Jiménez	☒
5 Diseñar	Escenarios, casos y datos	Gabriel Martín Campos Aguilar	☒
6 Ejecutar	Registro y evidencias	Gabriel Martín Campos Aguilar	☒
7 Analizar	Defectos y trazabilidad	Adrián García López	☒
8 Decidir	Tablero y dictamen	Adrián García López / Alfredo Ramírez Jiménez	☒
9 Defender	Presentación y auditoría cruzada	Todo el equipo	☐

Reunión de arranque

1. Asignen roles y nombren una persona responsable de conservar la versión maestra del expediente.
2. Definan dónde se guardarán archivos y qué convención de nombres utilizarán.
3. Acorden fechas internas de revisión anteriores a la entrega oficial.
4. Definan cómo resolverán desacuerdos: evidencia, riesgo y criterios de salida deberán tener prioridad sobre opiniones.
5. Registren las restricciones reales del equipo y del producto.

Acuerdos internos

1. Versión maestra del expediente: Alfredo Ramírez Jiménez (coordinación); se guarda en el repositorio de GitHub del equipo.
2. Convención de nombres: E02_Tipo_Identificador_Descripcion.ext (ejemplo: E02_Evidencia_CP03_SobrecupoConcurrente.png).
3. Revisiones internas antes de la entrega oficial: borrador completo y ensayo de la defensa con tiempo cronometrado.
4. Desacuerdos: decide la evidencia, luego el riesgo y luego los criterios de salida; nunca la opinión.

4 Identidad y diagnóstico del producto

Descripción ejecutiva

Pregunta	Respuesta del equipo
¿Quién utiliza el producto?	Estudiantes universitarios (uso mayoritario en móvil), control escolar y soporte técnico.
¿Qué tarea crítica debe completar?	Inscribir sus materias con lugar garantizado, cumpliendo seriación, cupo, horario y carga máxima, y obtener confirmación y horario final.
¿Qué información procesa?	Historial académico, oferta de grupos y cupos, selección del estudiante, estado de la solicitud, transacción de pago, comprobante y datos de sesión.
¿Qué dependencias externas tiene?	Autenticación institucional, proveedor externo de pagos, servicio de notificaciones (correo/SMS) e historial académico.
¿Qué significa una falla grave?	Que un estudiante quede inscrito sin cupo real o sin cumplir requisitos, que pague sin quedar inscrito, que pierda su selección o que no pueda inscribirse durante la ventana oficial.
¿Qué no será evaluado?	Pasarela de pago real y conciliación económica, carga real de 4,000 usuarios, compatibilidad en todos los modelos de móvil, caducidad automática de reservas y vulnerabilidades de infraestructura (fuera del permiso de prueba).

Características de calidad

Valoren de 1 a 5 la criticidad de cada característica. Seleccionen al menos cuatro para una evaluación profunda y justifiquen la selección.

Característica	Criticidad 1 a 5	Evidencia o razón
Adecuación funcional	5	Evaluación profunda. Reglas RN1–RN3 fallaron en la ronda 0.6 (DEF-01, DEF-03) y en combinaciones (DEF-05).
Eficiencia de desempeño	5	Evaluación profunda. 4,000 estudiantes en 2 h; dominio de riesgo de saturación. Sin prueba de carga ejecutada.
Compatibilidad	2	Navegadores modernos; sin hallazgos específicos de coexistencia con otros sistemas.
Capacidad de interacción	4	Evaluación profunda. Uso mayoritario en móvil; botón Confirmar fuera de vista en 390×844 (H1).
Fiabilidad	5	Evaluación profunda. Sobrecupo concurrente intermitente (DEF-02), pago tardío que reactiva solicitudes (DEF-06), pantalla congelada ante corte de red (H2).
Seguridad	4	Datos académicos y de pago; datos visibles tras cerrar sesión y pulsar Atrás (H3).
Mantenibilidad	3	El módulo de cupos cambió un día antes del lanzamiento; la corrección 0.6.1 introdujo una regresión (DEF-04).
Flexibilidad	2	Reglas escolares pueden cambiar (prerrequisitos simultáneos); impacto moderado en esta ventana.
Seguridad operacional	3	Sin riesgo físico; el daño es académico y económico, ya cubierto por Fiabilidad y Adecuación.

5 Matriz de riesgos

Identifiquen al menos diez riesgos. Utilicen una escala de 1 a 5 para probabilidad e impacto. La exposición inicial se obtiene multiplicando ambos valores.

Valor	Probabilidad	Impacto
1	Rara o excepcional	Efecto mínimo y recuperable.
2	Poco probable	Afectación menor.
3	Posible	Interrumpe parcialmente una tarea.
4	Probable	Afecta una función importante o varios usuarios.
5	Muy probable	Daño crítico, pérdida de datos, seguridad o continuidad.

ID	Riesgo	Usuario o proceso	P	I	P×I	Tratamiento
R01	Sobrecupo: dos o más confirmaciones simultáneas obtienen el último lugar del grupo (módulo de cupos modificado un día antes).	Estudiante / F4 Confirmación	4	5	20	Mitigar: pruebas de concurrencia (CP-03) y automatización AUT-03; exigir reserva atómica.
R02	Saturación: autenticación y plataforma no soportan 4,000 estudiantes en las primeras dos horas.	Todos / F1 Acceso	4	5	20	Mitigar: prueba de carga CP-11 en ambiente autorizado; monitoreo y plan de contingencia.
R03	Seriación mal evaluada: se inscriben materias sin prerrequisito aprobado, incluso al fallar varias reglas a la vez.	Estudiante, control escolar / F3	4	4	16	Mitigar: particiones, tabla de decisión D1–D8 (CP-01, CP-02, CP-09) y AUT-01.
R04	Pérdida de información: la selección se pierde o queda inconsistente ante corte de red, doble clic o sesión vencida.	Estudiante / F3–F4	4	4	16	Mitigar: exploratorias PE01/PE02 (CP-14, CP-15); exigir mensajes de estado y borrador recuperable.
R05	Flujo móvil: en 390×844 px no puede confirmarse ni descargarse el horario.	Estudiante en móvil / F4, F6	4	4	16	Mitigar: CP-12 y checklist responsivo manual antes de cada release.
R06	Pago e inscripción desincronizados: cobro sin confirmación o pago tardío que reactiva una solicitud cancelada.	Estudiante, finanzas / F5	3	5	15	Mitigar: modelo de estados T1–T5 (CP-06, CP-07, CP-08, CP-10); idempotencia.
R07	Límite de 7 materias aplicado de forma incorrecta (permite 8 o rechaza la séptima).	Estudiante / F3	4	3	12	Mitigar: valores límite 6→7 y 7→8 (CP-04, CP-05) y AUT-02 como regresión.
R08	Privacidad: datos del estudiante visibles tras cerrar sesión en equipos compartidos.	Estudiante / sesión	3	4	12	Mitigar: CP-13; cabeceras no-cache e invalidación de sesión.
R09	Duplicidad: reintentos o doble clic generan reservas, mensajes o cobros duplicados.	Estudiante / F4–F5	3	4	12	Mitigar: CP-07 (notificación duplicada) y PE01 (doble clic).
R10	Proyecto: servicio QA de pagos no disponible y datos de prueba poco representativos (2 testers, 3 jornadas).	Equipo de QA	4	3	12	Aceptar y comunicar: registrar bloqueos, reprogramar CP-06 y solicitar datos anonimizados.

Regla de desempate: Seleccionen los cinco riesgos con mayor exposición. Si dos riesgos tienen el mismo valor, prioricen el que pueda causar daño más difícil de detectar o recuperar.

Riesgos prioritarios seleccionados: R01 y R02 (exposición 20), R03, R04 y R05 (exposición 16). El empate en 16 no altera la selección porque el siguiente riesgo, R06, tiene 15. Dentro de cada empate se atiende primero el daño más difícil de detectar: R01 antes que R02 y R03 antes que R04 y R05, porque el sobrecupo y la inscripción sin prerrequisito ocurren sin aviso.

6 Estrategia de pruebas

Elemento	Definición del equipo
Objetivo de la evaluación	Reunir evidencia suficiente para decidir si InscribeUAQ puede liberarse antes de la apertura de inscripciones, concentrando el esfuerzo en los cinco riesgos de mayor exposición (R01, R02, R03, R04, R05).
Alcance incluido	F1 acceso (diseño de carga), F3 reglas académicas, F4 reserva/confirmación y concurrencia, F5 ciclo de vida del pago (modelo de estados), F6 horario en móvil, persistencia de sesión y privacidad.
Elementos excluidos	Pasarela bancaria real, conciliación económica, carga real masiva, todos los modelos de móvil, caducidad automática de reservas, pruebas de intrusión.
Tipos de prueba	Funcionales (particiones, valores límite, tabla de decisión, transición de estados), regresión y confirmación, exploratorias por charters, no funcionales (carga, usabilidad móvil), privacidad y automatización a nivel API.
Ambiente y dispositivos	Ambiente QA-A versiones 0.6 y 0.6.1; simulación v0.7 (Modo B); prototipo Python 3.11 en Windows 11; viewport 390×844 px.
Datos requeridos	Alumnos ficticios A01–A07 con expediente de 6 dígitos (alumno de la aplicación: 000001), grupos FIS-01, BD-01, G1, CALC2-01 con 10/20/34/35 inscritos, historial con prerrequisitos aprobados y reprobados, tarjetas sandbox (aprobada / rechazada 4000 0000 0000 0002).
Herramientas	Plantillas del curso, Postman (contratos API), herramientas de desarrollador del navegador, Python unittest para el prototipo, IA generativa (Claude) con verificación humana.
Restricciones	Dos testers efectivos y tres jornadas; sin sistema real; servicio de pagos QA no disponible; prohibido tráfico masivo y datos personales.
Criterios de entrada	1) Módulo de cupos desplegado y estable en QA. 2) Datos con prerrequisitos aprobados/reprobados y cupos en 0, 1 y varios lugares. 3) Sandbox de pagos disponible. 4) Casos con resultado esperado verificable.
Criterios de salida	1) 100% de los casos de R01–R05 ejecutados. 2) 0 defectos críticos o altos abiertos. 3) Ningún sobrecupo en 30 ráfagas concurrentes. 4) Carga de 4,000 sesiones en 2 h con error < 2%. 5) Riesgo residual documentado y aceptado.
Riesgo residual aceptable	Defectos de severidad media o baja con alternativa (por ejemplo, filtros que se reinician) y fallas visuales en dispositivos poco comunes, siempre con monitoreo durante la ventana de inscripción.

Cobertura proporcional al riesgo

Riesgo prioritario	Pruebas previstas	Profundidad	Evidencia esperada
R01 Sobrecupo concurrente	CP-03 concurrencia manual desde 34 inscritos (3 repeticiones), AUT-02 límite 34→35 en el modelo, AUT-03 (30 ráfagas de 20 solicitudes)	Alta	Conteo final de inscritos vs. 35; logs con timestamps; salida de AUT-03
R02 Saturación 4,000 / 2 h	CP-11 prueba de carga del login y la reserva	Alta	Tiempo de respuesta p95 y tasa de error < 2% (bloqueado: sin ambiente de carga)
R03 Seriación y reglas combinadas	CP-01, CP-02, CP-09 y tabla D1–D8 (AUT-01)	Alta	Mensajes de rechazo, cupo sin cambio en rechazos, salida de AUT-01
R04 Pérdida de información	Exploratorias PE01 y PE02 (CP-14, CP-15)	Media	Notas de sesión E8-04, E8-05 y E8-08
R05 Flujo móvil 390×844	CP-12 confirmar y descargar en viewport móvil	Media	Registros E8-06 y E8-09

Decisiones de exclusión

Explique qué no se probará, la razón y la consecuencia de esa decisión. Una exclusión sin riesgo asociado no se considerará justificada.

Pasarela bancaria real y conciliación económica: no hay autorización ni ambiente; el riesgo R06 sólo se evalúa con trazas simuladas, por lo que un doble cobro real podría escapar.

Carga real de 4,000 usuarios: está prohibido generar tráfico masivo; R02 (exposición 20) queda sin evidencia y condiciona el dictamen.

Compatibilidad en todos los modelos de móvil: sólo se evaluó 390×844 px; pueden existir fallas en otras resoluciones (R05).

Caducidad automática de reservas: fuera del modelo de la Actividad 7; podrían quedar cupos fantasma (R01/R06).

7 Escenarios y casos de prueba

El proyecto deberá incluir como mínimo 5 escenarios y 15 casos: 3 negativos, 2 de valores límite, 2 exploratorios, 2 no funcionales, 1 recorrido completo y 1 relacionado con seguridad o privacidad. Un mismo caso puede cubrir más de una categoría si la relación es explícita.

Inventario de escenarios

ID	Escenario	Riesgo	Prioridad	Casos asociados
E01	Seleccionar materias y validar reglas académicas (seriación, choque de horario, máximo 7 materias)	R03, R07	Alta	CP-01, CP-02, CP-04, CP-05, CP-09
E02	Confirmar el último lugar bajo concurrencia y demanda máxima	R01, R02	Alta	CP-03, CP-11
E03	Pagar y recorrer el ciclo de vida de la solicitud (Borrador, Pendiente de pago, Confirmada, Cancelada)	R06, R09	Alta	CP-06, CP-07, CP-08, CP-10
E04	Completar el flujo desde móvil y recuperarse de interrupciones (red, doble clic, sesión vencida)	R04, R05, R09	Alta	CP-12, CP-14, CP-15
E05	Proteger la privacidad de la sesión en equipos compartidos	R08	Media	CP-13

Plantilla de caso de prueba

Caso CP-01

Campo	Registro
ID y nombre	CP-01 Inscripción válida con prerrequisito aprobado
Riesgo y requisito relacionado	R03 / RN1 (CP6-01)
Tipo y prioridad	Funcional positivo · Alta
Precondiciones	Sesión válida de A01; prerrequisito aprobado; grupo con 10 inscritos; sin choque.
Datos de prueba	A01, dos materias inscritas, grupo con 10/35.
Pasos	1. Seleccionar la materia. 2. Confirmar la inscripción. 3. Consultar horario de A01 y total del grupo.
Resultado esperado	Mensaje "Inscripción realizada"; A01 con tres materias; grupo con 11 inscritos.
Resultado obtenido	Igual al esperado; repetido 2/2 veces desde los mismos datos.
Estado	☒ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado ☐ No ejecutado
Evidencia	E02_Evidencia_CP01_InscripcionValida (E6-01)

Caso CP-02

Campo	Registro
ID y nombre	CP-02 Rechazo por prerrequisito reprobado
Riesgo y requisito relacionado	R03 / RN1 (CP6-02)
Tipo y prioridad	Funcional negativo · Alta
Precondiciones	Sesión válida de A02; prerrequisito no aprobado; grupo con 10 inscritos.
Datos de prueba	A02, Programación II (requiere Programación I reprobada).

Pasos	1. Seleccionar la materia seriada. 2. Confirmar. 3. Consultar horario y total del grupo.
Resultado esperado	Rechazo con explicación del prerrequisito; no cambian las inscripciones (grupo en 10).
Resultado obtenido	"Inscripción realizada"; la materia aparece en el horario y el grupo pasa a 11. 3/3 intentos.
Estado	☐ Aprobado ☒ Fallido ☐ Bloqueado ☐ No ejecutado
Evidencia	E02_Evidencia_CP02_SinPrerrequisito (E6-02) · DEF-01

Caso CP-03

Campo	Registro
ID y nombre	CP-03 Concurrencia por el último lugar
Riesgo y requisito relacionado	R01 / RN2 (CP6-03)
Tipo y prioridad	Valor límite + concurrencia · Crítica
Precondiciones	Grupo G1 con 34/35; A03 y A04 elegibles con sesión activa.
Datos de prueba	A03, A04; grupo G1; cupo máximo 35.
Pasos	1. Dejar G1 en 34 inscritos. 2. A03 y A04 confirman al mismo tiempo. 3. Consultar total final de G1.
Resultado esperado	Sólo uno obtiene lugar; total final 35; el otro recibe "El grupo se ha llenado".
Resultado obtenido	Ambos reciben "Lugar confirmado"; total 36. Intermitente: 2 de 3 repeticiones.
Estado	☐ Aprobado ☒ Fallido ☐ Bloqueado ☐ No ejecutado
Evidencia	E02_Evidencia_CP03_SobrecupoConcurrente (E6-03) · E02_Evidencia_AUT_Ejecucion.txt · DEF-02

Caso CP-04

Campo	Registro
ID y nombre	CP-04 Bloqueo de la octava materia
Riesgo y requisito relacionado	R07 / RN3 (CP6-04)
Tipo y prioridad	Valor límite negativo · Alta
Precondiciones	A05 con siete materias; octava materia elegible, con cupo y sin choque.
Datos de prueba	A05; Ética Profesional Gpo 02.
Pasos	1. Agregar la octava materia. 2. Confirmar. 3. Consultar horario.
Resultado esperado	Rechazo por máximo de materias; el total permanece en 7.
Resultado obtenido	v0.6: aceptó la octava (3/3). v0.6.1 (confirmación): rechaza la octava y conserva 7.
Estado	☒ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado ☐ No ejecutado
Evidencia	E6-04 (v0.6, DEF-03) y E6-07 (confirmación v0.6.1) · AUT-02

Caso CP-05

Campo	Registro
ID y nombre	CP-05 Regresión: séptima materia válida
Riesgo y requisito relacionado	R07 / RN3
Tipo y prioridad	Valor límite + regresión · Alta

Precondiciones	Versión 0.6.1; estudiante con seis materias, elegible y con cupo.
Datos de prueba	Estudiante con 6 materias; séptima materia elegible.
Pasos	1. Agregar la séptima materia. 2. Confirmar. 3. Consultar horario.
Resultado esperado	Se acepta; el total queda en 7.
Resultado obtenido	Rechazo indebido; conserva 6 materias.
Estado	☐ Aprobado ☒ Fallido ☐ Bloqueado ☐ No ejecutado
Evidencia	E6-08 (regresión 0.6.1, Act. 6) · DEF-04

Caso CP-06

Campo	Registro
ID y nombre	CP-06 Pago autorizado genera una confirmación
Riesgo y requisito relacionado	R06 / RN4 (CP6-05)
Tipo y prioridad	Integración · Alta
Precondiciones	A06 con inscripción pendiente; servicio QA de pagos disponible.
Datos de prueba	Tarjeta sandbox aprobada.
Pasos	1. Verificar disponibilidad del servicio. 2. Enviar pago de prueba. 3. Consultar confirmación y comprobante.
Resultado esperado	Exactamente una confirmación y un comprobante.
Resultado obtenido	El servicio devolvió "Servicio QA de pagos no disponible"; no se envió transacción.
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☒ Bloqueado ☐ No ejecutado
Evidencia	E02_Evidencia_CP06_PagosNoDisponible (E6-05) · incidencia de ambiente L01

Caso CP-07

Campo	Registro
ID y nombre	CP-07 Recorrido completo: reserva, pago rechazado, reintento, confirmación y notificación duplicada (SEC-01)
Riesgo y requisito relacionado	R06, R09 / T1, T3, T2 e idempotencia
Tipo y prioridad	Recorrido completo (E2E) · Alta
Precondiciones	A01 elegible; grupo BD-01 con 5 lugares; pasarela simulada.
Datos de prueba	Tarjeta rechazada 4000 0000 0000 0002; tarjeta válida; mismo id de pago reenviado.
Pasos	1. Validar y reservar. 2. Pago rechazado. 3. Reintentar validación. 4. Pago autorizado. 5. Reenviar la misma notificación.
Resultado esperado	Lugares 5→4→5→4→4; estado final Confirmada con I-101 y F-101 sin duplicados.
Resultado obtenido	Conforme: reserva y liberación correctas (E7-04); la notificación duplicada conserva I-101/F-101 (E7-02).
Estado	☒ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado ☐ No ejecutado
Evidencia	E7-04 y E7-02 (simulación v0.7)

Caso CP-08

Campo	Registro
ID y nombre	CP-08 Pago tardío sobre solicitud cancelada (SEC-02)
Riesgo y requisito relacionado	R06 / regla de estado Cancelada
Tipo y prioridad	Transición de estado negativa · Crítica
Precondiciones	Solicitud en Pendiente de pago con lugar reservado.
Datos de prueba	A02; grupo REDES-01 con 10 lugares.
Pasos	1. Reservar. 2. Cancelar solicitud. 3. Recibir notificación de pago autorizado. 4. Consultar estado y cupo.
Resultado esperado	Permanece Cancelada; no se genera comprobante; el pago se registra para revisión; cupo en 10.
Resultado obtenido	La solicitud cambia a Confirmada y genera comprobante de inscripción.
Estado	☐ Aprobado ☒ Fallido ☐ Bloqueado ☐ No ejecutado
Evidencia	E7-03 · DEF-06

Caso CP-09

Campo	Registro
ID y nombre	CP-09 Combinación múltiple: sin prerrequisito y con choque de horario (D6)
Riesgo y requisito relacionado	R03 / tabla de decisión D6
Tipo y prioridad	Tabla de decisión negativa · Alta
Precondiciones	Solicitud en Borrador; grupo con 5 lugares.
Datos de prueba	C1 = No (Cálculo I reprobado), C2 = Sí, C3 = No (choque con Física I).
Pasos	1. Pulsar "Validar y reservar". 2. Consultar estado, motivos y lugares.
Resultado esperado	Rechazo con ambos motivos; permanece en Borrador; lugares siguen en 5.
Resultado obtenido	Permite reservar, pasa a Pendiente de pago y los lugares bajan a 4.
Estado	☐ Aprobado ☒ Fallido ☐ Bloqueado ☐ No ejecutado
Evidencia	E7-01 · DEF-05 · AUT-01

Caso CP-10

Campo	Registro
ID y nombre	CP-10 Transiciones no permitidas (SEC-03)
Riesgo y requisito relacionado	R06 / regla "toda otra combinación se rechaza"
Tipo y prioridad	Negativo · Media
Precondiciones	A03 con solicitud en Borrador; otra solicitud Confirmada.
Datos de prueba	Grupo SISTEMAS-01 con 8 lugares.
Pasos	1. Enviar pago desde Borrador. 2. Cancelar en Borrador. 3. Intentar cancelar una solicitud Confirmada.
Resultado esperado	Pago rechazado (400/409) sin cambio; cancelación T5 sin tocar cupo; cancelación de Confirmada bloqueada.
Resultado obtenido	Sin resultado: no se dispuso de traza para esta secuencia.
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado ☒ No ejecutado

Evidencia	Pendiente (sin evidencia)

Caso CP-11

Campo	Registro
ID y nombre	CP-11 Carga: 4,000 sesiones en dos horas
Riesgo y requisito relacionado	R02 / F1 Acceso
Tipo y prioridad	No funcional (rendimiento) · Crítica
Precondiciones	Ambiente de carga autorizado y aislado; datos sintéticos.
Datos de prueba	4,000 usuarios sintéticos distribuidos en 2 h.
Pasos	1. Ejecutar escenario de login y reserva. 2. Medir p95 y tasa de error. 3. Verificar integridad de cupos.
Resultado esperado	Login dentro del umbral acordado; tasa de error < 2%; sin sobrecupo.
Resultado obtenido	No ejecutado por falta de ambiente de carga autorizado (prohibido tráfico masivo).
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☒ Bloqueado ☐ No ejecutado
Evidencia	Limitación L02

Caso CP-12

Campo	Registro
ID y nombre	CP-12 Confirmar y descargar horario en móvil 390×844
Riesgo y requisito relacionado	R05 / RN5 (CP6-06)
Tipo y prioridad	No funcional (usabilidad/compatibilidad) · Alta
Precondiciones	Sesión válida, horario validado; viewport 390×844 px.
Datos de prueba	A07 con horario confirmado.
Pasos	1. Abrir la pantalla de confirmación. 2. Localizar "Confirmar". 3. Abrir horario y usar "Descargar".
Resultado esperado	Botones visibles y operables sin scroll horizontal; archivo descargado.
Resultado obtenido	"Confirmar" queda cortado y exige scroll horizontal; botón de descarga desalineado. 100% reproducible.
Estado	☐ Aprobado ☒ Fallido ☐ Bloqueado ☐ No ejecutado
Evidencia	E8-06, E8-09 · H1

Caso CP-13

Campo	Registro
ID y nombre	CP-13 Privacidad: cerrar sesión y pulsar Atrás
Riesgo y requisito relacionado	R08 / privacidad de sesión
Tipo y prioridad	Seguridad y privacidad · Alta
Precondiciones	Sesión válida con horario visible en un equipo compartido.
Datos de prueba	Alumno ficticio; navegador de escritorio.
Pasos	1. Cerrar sesión. 2. Pulsar "Atrás" del navegador. 3. Observar la pantalla.

Resultado esperado	Redirección al inicio de sesión; ningún dato personal visible.
Resultado obtenido	Se siguen viendo el nombre y la tira de materias hasta recargar.
Estado	☐ Aprobado ☒ Fallido ☐ Bloqueado ☐ No ejecutado
Evidencia	E8-07 · H3

Caso CP-14

Campo	Registro
ID y nombre	CP-14 Exploratoria PE01: doble clic y corte de red al confirmar
Riesgo y requisito relacionado	R04, R09
Tipo y prioridad	Exploratoria · Alta
Precondiciones	Charter 1 de la Act. 8; sesión válida.
Datos de prueba	Grupo con cupo; modo avión durante la confirmación.
Pasos	1. Pulsar Confirmar dos veces rápido. 2. Confirmar con la red cortada. 3. Recargar.
Resultado esperado	Una sola reserva y un solo mensaje; ante corte de red, mensaje claro del estado de la reserva.
Resultado obtenido	Una reserva pero dos mensajes de éxito (H5); spinner indefinido y reserva creada sin aviso (H2).
Estado	☐ Aprobado ☒ Fallido ☐ Bloqueado ☐ No ejecutado
Evidencia	E8-04, E8-05 · H2, H5

Caso CP-15

Campo	Registro
ID y nombre	CP-15 Exploratoria PE02: sesión vencida al confirmar
Riesgo y requisito relacionado	R04
Tipo y prioridad	Exploratoria · Media
Precondiciones	Charter 2 de la Act. 8; selección armada sin confirmar.
Datos de prueba	Sesión que vence por inactividad.
Pasos	1. Armar la tira. 2. Esperar el vencimiento. 3. Pulsar Confirmar/Reintentar.
Resultado esperado	Mensaje que explique el vencimiento y conserve o permita recuperar la selección.
Resultado obtenido	"Ocurrió un error"; se pierden todas las selecciones sin instrucciones de rescate.
Estado	☐ Aprobado ☒ Fallido ☐ Bloqueado ☐ No ejecutado
Evidencia	E8-08 · M01

8 Registro maestro de ejecución

Registren cada ejecución, incluso cuando un caso no pueda completarse. El estado bloqueado requiere una causa identificada.

Caso	Fecha	Ejecutor	Ambiente	Estado	Evidencia	Defecto
CP-01	Ronda 0.6 (Act. 6)	Traza simulada del curso; analizó Equipo 2	QA-A v0.6	Aprobado	E6-01	—
CP-02	Ronda 0.6 (Act. 6)	Traza simulada del curso; analizó Equipo 2	QA-A v0.6	Fallido	E6-02	DEF-01
CP-03	Ronda 0.6 (Act. 6)	Traza simulada del curso; analizó Equipo 2	QA-A v0.6	Fallido	E6-03	DEF-02
CP-04	Ronda 0.6 (Act. 6)	Traza simulada del curso; analizó Equipo 2	QA-A v0.6	Fallido	E6-04	DEF-03
CP-04	Ronda 0.6.1 (Act. 6)	Traza simulada del curso; analizó Equipo 2	QA-A v0.6.1	Aprobado	E6-07 (confirmación 0.6.1)	DEF-03 cerrado
CP-05	Ronda 0.6.1 (Act. 6)	Traza simulada del curso; analizó Equipo 2	QA-A v0.6.1	Fallido	E6-08 (regresión 0.6.1)	DEF-04
CP-06	Ronda 0.6 (Act. 6)	Traza simulada del curso; analizó Equipo 2	QA-A v0.6	Bloqueado	E6-05	L01 (ambiente)
CP-07	Act. 7	Traza simulada del curso; analizó Equipo 2	Simulación v0.7 (Modo B)	Aprobado	E7-04, E7-02	—
CP-08	Act. 7	Traza simulada del curso; analizó Equipo 2	Simulación v0.7 (Modo B)	Fallido	E7-03	DEF-06
CP-09	Act. 7	Traza simulada del curso; analizó Equipo 2	Simulación v0.7 (Modo B)	Fallido	E7-01	DEF-05
CP-10	—	—	Simulación v0.7 (Modo B)	No ejecutado	Sin evidencia	—
CP-11	—	—	Sin ambiente de carga	Bloqueado	L02	—
CP-12	Act. 8 (PE02, 10:20–10:35)	Equipo 2 (Modo B)	Simulación v0.7 (Modo B), 390×844	Fallido	E8-06, E8-09	H1
CP-13	Act. 8 (PE02, 10:20–10:35)	Equipo 2 (Modo B)	Simulación v0.7 (Modo B)	Fallido	E8-07	H3
CP-14	Act. 8 (PE01, 10:00–10:15)	Equipo 2 (Modo B)	Simulación v0.7 (Modo B)	Fallido	E8-04, E8-05	H2, H5
CP-15	Act. 8 (PE02, 10:20–10:35)	Equipo 2 (Modo B)	Simulación v0.7 (Modo B)	Fallido	E8-08	M01 (mejora)
AUT-01..03	28/10/2026	Equipo 2 (script)	Prototipo Python 3.11, Windows 11	6 OK + 1 fallo esperado	E02_Evidencia_AUT_Ejecucion .txt	Modela DEF-02

Bitácora de pruebas exploratorias

Sesión	Misión	Duración	Hallazgos	Próxima pregunta

PE01	Explorar la navegación, filtros y confirmación de reserva con doble clic e interrupciones de red para descubrir reservas duplicadas, estados fantasma o pantallas sin retroalimentación.	15 min	Login correcto (S1); grupo lleno bloqueado (S3); doble clic: una reserva pero dos mensajes (H5); corte de red: spinner indefinido y reserva creada sin aviso (H2); filtros se reinician al volver (H6).	¿Qué ve el estudiante si la red vuelve después de que expira su sesión?
PE02	Explorar la persistencia de estado tras cerrar sesión y el horario en pantallas 390×844 para descubrir fugas de datos, pérdida de la tira y botones inaccesibles.	15 min	Botón Confirmar fuera de vista (H1); datos visibles tras logout + Atrás (H3); sesión vencida borra la selección (H4); botón de descarga desalineado (E8-09).	¿Cuánto dura la sesión y existe un borrador recuperable antes del descarte?

Control de evidencias

- Cada archivo deberá tener identificador y relación con un caso o defecto.
- Las capturas deberán mostrar el contexto suficiente para interpretar el resultado.
- Los videos deberán ser breves y señalar el momento relevante.
- Los datos sensibles deberán anonimizarse.
- Una evidencia no deberá contradecir el estado registrado.

9 Reporte y clasificación de defectos

Documenten al menos cinco defectos reales, simulados o introducidos de forma controlada. Diferencien defectos, mejoras, limitaciones, errores de uso y falsos positivos.

Reporte D01

Campo	Registro
Identificador y título	D01 (DEF-02) Cupo: confirmaciones simultáneas superan el máximo de 35 inscritos
Tipo	☒ Defecto ☐ Mejora ☐ Limitación ☐ Error de uso ☐ Falso positivo
Ambiente y versión	QA-A v0.6 (simulación) y prototipo E02 en modo v0.6
Precondiciones	Grupo G1 con 34 inscritos; A03 y A04 elegibles.
Pasos para reproducir	1. Dejar G1 en 34. 2. Iniciar sesión con A03 y A04. 3. Enviar ambas confirmaciones a la vez. 4. Consultar total de G1.
Resultado esperado	Sólo uno obtiene lugar; total 35; el otro recibe rechazo (RN2).
Resultado obtenido	Ambos reciben "Lugar confirmado"; total 36 en 2 de 3 repeticiones. El prototipo sin bloqueo llegó a 54/35 en 10/10 ráfagas de 20 solicitudes.
Severidad	☒ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Prioridad	☒ Inmediata ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Riesgo asociado	R01
Evidencia	E6-03; E02_Evidencia_AUT_Ejecucion.txt (AUT-03)
Recomendación	Hacer atómica la verificación y el descuento del cupo (bloqueo o actualización condicional) y mantener AUT-03 como prueba bloqueante.

Reporte D02

Campo	Registro
Identificador y título	D02 (DEF-01) Inscripción: acepta materia sin prerrequisito aprobado
Tipo	☒ Defecto ☐ Mejora ☐ Limitación ☐ Error de uso ☐ Falso positivo
Ambiente y versión	QA-A v0.6
Precondiciones	A02 con prerrequisito no aprobado; grupo con 10 inscritos.
Pasos para reproducir	1. Iniciar sesión con A02. 2. Seleccionar la materia seriada. 3. Confirmar. 4. Consultar horario y total del grupo.
Resultado esperado	Rechazo con explicación; no cambian las inscripciones (RN1).
Resultado obtenido	"Inscripción realizada"; la materia aparece en el horario y el grupo pasa a 11. 3/3 intentos.
Severidad	☐ Crítica ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Prioridad	☒ Inmediata ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Riesgo asociado	R03
Evidencia	E6-02
Recomendación	Validar RN1 en el servidor antes de reservar; agregar CP-02 y D5–D8 a la regresión (AUT-01).

Reporte D03

Campo	Registro
Identificador y título	D03 (DEF-05) Reserva indebida cuando fallan prerrequisito y horario a la vez
Tipo	☒ Defecto ☐ Mejora ☐ Limitación ☐ Error de uso ☐ Falso positivo
Ambiente y versión	Simulación v0.7 (Modo B)
Precondiciones	Solicitud en Borrador; grupo con 5 lugares; C1 = No, C2 = Sí, C3 = No.
Pasos para reproducir	1. Preparar alumno con Cálculo I reprobado y choque con Física I. 2. Pulsar "Validar y reservar". 3. Consultar estado y lugares.
Resultado esperado	Rechazo con los dos motivos; permanece en Borrador; lugares en 5.
Resultado obtenido	Pasa a Pendiente de pago y los lugares bajan de 5 a 4.
Severidad	☐ Crítica ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Prioridad	☒ Inmediata ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Riesgo asociado	R03
Evidencia	E7-01
Recomendación	Evaluar todas las condiciones antes de reservar y devolver todos los motivos; cubrir D1–D8 en AUT-01.

Reporte D04

Campo	Registro
Identificador y título	D04 (DEF-06) Pago tardío reactiva una solicitud cancelada
Tipo	☒ Defecto ☐ Mejora ☐ Limitación ☐ Error de uso ☐ Falso positivo
Ambiente y versión	Simulación v0.7 (Modo B)
Precondiciones	Solicitud Pendiente de pago con lugar reservado.
Pasos para reproducir	1. Reservar. 2. Cancelar la solicitud (libera el lugar). 3. Recibir notificación de pago autorizado. 4. Consultar estado.
Resultado esperado	Permanece Cancelada; sin comprobante; pago registrado para revisión.
Resultado obtenido	Cambia a Confirmada y genera comprobante, aunque el lugar ya se había liberado.
Severidad	☒ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Prioridad	☒ Inmediata ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Riesgo asociado	R06
Evidencia	E7-03
Recomendación	Tratar Cancelada como estado terminal; rechazar eventos de pago sobre él y registrar para conciliación/reembolso.

Reporte D05

Campo	Registro
Identificador y título	D05 (DEF-04) Límite de materias: rechaza la séptima materia válida tras la corrección 0.6.1
Tipo	☒ Defecto ☐ Mejora ☐ Limitación ☐ Error de uso ☐ Falso positivo
Ambiente y versión	QA-A v0.6.1
Precondiciones	Estudiante con seis materias, elegible y con cupo.

Pasos para reproducir	1. Iniciar sesión. 2. Agregar la séptima materia. 3. Confirmar. 4. Consultar horario.
Resultado esperado	Se acepta; total 7 (RN3).
Resultado obtenido	Rechazo indebido; conserva 6.
Severidad	☐ Crítica ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Prioridad	☒ Inmediata ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Riesgo asociado	R07
Evidencia	E6-08 (regresión 0.6.1, Act. 6)
Recomendación	Revisar la validación del límite de materias (la causa técnica no está determinada) y mantener AUT-02 (6→7 y 7→8).

Reporte D06

Campo	Registro
Identificador y título	D06 (H1) Móvil: botón Confirmar fuera de la vista en 390×844 px
Tipo	☒ Defecto ☐ Mejora ☐ Limitación ☐ Error de uso ☐ Falso positivo
Ambiente y versión	Simulación v0.7 (Modo B), viewport 390×844 px
Precondiciones	Sesión válida; materias seleccionadas y horario validado.
Pasos para reproducir	1. Abrir la plataforma a 390×844 px. 2. Cargar una materia elegible. 3. Ir a la pantalla de confirmación. 4. Buscar el botón Confirmar.
Resultado esperado	Botón visible y operable sin scroll horizontal.
Resultado obtenido	El botón queda cortado por el margen derecho y exige scroll horizontal. 100% reproducible.
Severidad	☐ Crítica ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Prioridad	☒ Inmediata ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Riesgo asociado	R05
Evidencia	E8-06, E8-09
Recomendación	Corregir el diseño responsivo y agregar checklist manual por resolución antes de cada release.

Reporte D07

Campo	Registro
Identificador y título	D07 (H2) Confirmación: pantalla congelada y sin aviso tras un corte de red
Tipo	☒ Defecto ☐ Mejora ☐ Limitación ☐ Error de uso ☐ Falso positivo
Ambiente y versión	Simulación v0.7 (Modo B)
Precondiciones	Sesión válida; selección lista para confirmar.
Pasos para reproducir	1. Iniciar sesión. 2. Cargar una materia elegible y pulsar Confirmar. 3. Cortar la red durante la confirmación. 4. Recargar con red y consultar la reserva.
Resultado esperado	Mensaje claro sobre el estado de la reserva.
Resultado obtenido	El indicador de carga permanece activo; al recargar, la reserva sí aparece creada, aunque nunca hubo confirmación visible.

Severidad	☐ Crítica ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Prioridad	☒ Inmediata ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Riesgo asociado	R04
Evidencia	E8-05
Recomendación	Informar el estado de la reserva al perder y recuperar la conexión; ejecutar la misión de reconexión propuesta en la Act. 8.

Resumen de defectos

ID	Título corto	Severidad	Prioridad	Estado	Caso relacionado
D01	Sobrecupo por confirmaciones simultáneas (DEF-02)	Crítica	Inmediata	Abierto	CP-03
D02	Acepta materia sin prerrequisito (DEF-01)	Alta	Inmediata	Abierto	CP-02
D03	Reserva indebida con fallas combinadas D6 (DEF-05)	Alta	Inmediata	Abierto	CP-09
D04	Pago tardío reactiva solicitud cancelada (DEF-06)	Crítica	Inmediata	Abierto	CP-08
D05	Rechaza la séptima materia válida (DEF-04)	Alta	Inmediata	Abierto	CP-05
D06	Botón Confirmar fuera de vista en móvil (H1)	Alta	Inmediata	Abierto	CP-12
D07	Pantalla congelada tras corte de red (H2)	Alta	Inmediata	Abierto	CP-14
D08	Datos visibles tras cerrar sesión y Atrás (H3)	Media	Alta	Abierto	CP-13
D09	Doble mensaje de éxito con doble clic (H5)	Baja	Baja	Abierto	CP-14
D10	Permite octava materia (DEF-03)	Alta	Inmediata	Cerrado (confirmado en 0.6.1)	CP-04

Clasificación de hallazgos que no son defectos

Mejora M01 (H4): con sesión vencida se pierde la selección completa; proponer borrador recuperable (CP-15, E8-08). CP-15 queda Fallido porque no se obtuvo el resultado esperado, pero se clasifica como mejora, igual que en la Act. 8, porque ninguna regla RN exige conservar la selección tras vencer la sesión. El riesgo R04 sigue abierto.

Mejora M02 (H6): los filtros del catálogo se reinician al volver; pendiente confirmar con producto si es por diseño (E8-02).

Limitación L01: servicio QA de pagos no disponible (E6-05). Es incidencia del ambiente, no defecto del producto; CP-06 queda bloqueado.

Limitación L02: no existe ambiente autorizado para carga de 4,000 usuarios; CP-11 queda bloqueado.

Error de uso / proceso: CP6-06 no se ejecutó porque se cerró la ventana de trabajo antes de iniciarlo (E6-06); se cubrió después con CP-12.

Falso positivo FP-01: se sospechó reserva duplicada por doble clic, pero el backend creó una sola reserva (S6); el defecto real es sólo visual (D09).

10 Matriz de trazabilidad

La trazabilidad deberá mostrar que los riesgos prioritarios fueron atendidos y permitirá localizar vacíos de cobertura.

Riesgo	Función o requisito	Escenario	Casos	Evidencia	Defecto	Conclusión
R01	RN2 cupo máximo 35 / F4	E02	CP-03, AUT-02, AUT-03	E6-03, AUT log	D01	No controlado: sobrecupo reproducible.
R02	Acceso bajo carga / F1	E02	CP-11	Ninguna (bloqueado)	—	Desconocido: sin evidencia.
R03	RN1 seriación y D1–D8 / F3	E01	CP-01, CP-02, CP-09, AUT-01	E6-01, E6-02, E7-01	D02, D03	No controlado.
R04	Persistencia de la selección / F3–F4	E04	CP-14, CP-15	E8-04, E8-05, E8-08	D07, M01	No controlado.
R05	RN5 móvil 390×844 / F4, F6	E04	CP-12	E8-06, E8-09	D06	No controlado.
R06	RN4 pago y estados T1–T5 / F5	E03	CP-06, CP-07, CP-08, CP-10	E6-05, E7-02, E7-03, E7-04	D04, L01	Parcial: idempotencia OK; estado terminal falla.
R07	RN3 máximo 7 materias / F3	E01	CP-04, CP-05, AUT-02	E6-04, E6-07, E6-08	D05, D10	Parcial: 7→8 corregido; 6→7 falla.
R08	Privacidad de sesión	E05	CP-13	E8-07	D08	No controlado.
R09	Idempotencia y doble clic / F4–F5	E03, E04	CP-07, CP-14	E7-02, E8-04	D09, FP-01	Controlado en backend; falla visual menor.
R10	Ambiente y datos de prueba (proyecto)	—	CP-06, CP-11	E6-05	L01, L02	Riesgo de proyecto materializado.

Revisión de cobertura

Pregunta de control	Sí	No	Acción
¿Cada riesgo prioritario tiene al menos una prueba?	☒	☐	Sí, pero CP-11 (R02 carga) está bloqueado: ejecutar en ambiente de carga autorizado antes de liberar.
¿Cada prueba tiene resultado esperado verificable?	☒	☐	Todos los casos tienen resultado esperado observable (estado, cupo, mensaje).
¿Cada defecto se relaciona con evidencia?	☒	☐	Cada defecto cita su evidencia (E6-xx, E7-xx, E8-xx o log AUT).
¿Existen requisitos sin pruebas?	☐	☒	Todos los requisitos tienen caso; RN4 (pago) y carga carecen de evidencia ejecutada.
¿Existen pruebas que no atienden ningún riesgo?	☐	☒	Cada caso se vincula con al menos un riesgo (ver matriz).

11 Propuesta de automatización

Seleccionen tres pruebas candidatas. Automatizar no será automáticamente la mejor decisión; deberán comparar valor, costo y mantenimiento.

Criterio	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3
Nombre	AUT-01 Tabla de decisión D1–D8 (API/servicio)	AUT-03 Concurrencia por el último lugar (API)	C5 Pago rechazado, liberación y reintento
Riesgo cubierto	R03 seriación y reglas combinadas	R01 sobrecupo	R06 pago e inscripción
Frecuencia	Cada commit / Pull Request	Cada commit y antes de liberar	Por versión
Repetibilidad	Alta: datos parametrizados y deterministas	Alta: invariante (35 inscritos, 1 éxito) en 30 ráfagas	Media: depende de restaurar estados y de la pasarela
Estabilidad de la función	Alta: reglas académicas estables	Media-alta: módulo cambiado recientemente	Baja: integración externa no controlada
Costo de mantenimiento	Bajo	Bajo-medio (sincronización de hilos)	Alto (stubs, datos y limpieza)
Velocidad de retroalimentación	Milisegundos	Menos de 1 segundo	Minutos
Decisión	Automatizar ahora	Automatizar ahora	Automatizar después
Justificación	Índice 7.0 en la Act. 10; resultado objetivo; cubre en el modelo la combinación D6 de D03, falta ejecutarlo contra el producto.	Riesgo de mayor exposición (20); imposible de reproducir de forma confiable a mano; modela el mecanismo de D01 de forma controlada.	Índice 3.3; la pasarela externa genera falsos positivos; se cubrirá sólo la lógica con stubs.

Prototipo mínimo

- Automatización funcional sencilla: suite Python unittest AUT-01..03 (7 pruebas) sobre un modelo de la regla de reserva.
- Código identificable: E02_Automatizacion/inscripcion.py y test_inscripcion.py; se ejecuta con python -m unittest -v test_inscripcion.
- Evidencia de una ejecución: E02_Evidencia_AUT_Ejecucion.txt (28/10/2026, Python 3.11.9, Windows 11).
- Resultado esperado: D1–D8 conforme a la tabla, límites 34→35, 6→7 y 7→8 correctos, y nunca más de 35 inscritos ni más de un éxito por el último lugar. Resultado real: 6 pruebas pasan y 1 falla como se espera (modo v0.6 sin bloqueo: 54/35 en 10 de 10 ráfagas; con reserva atómica: 35/35 en 30 de 30).
- Limitaciones: prueba un modelo de las reglas, no la plataforma, y no cubre pagos ni carga. Siguiente paso: ejecutar AUT-01..03 contra la API de la versión corregida como prueba bloqueante.

Distribución final

Automatizar ahora	Automatizar después	Mantener manual	Mantener exploratoria
AUT-01 (D1–D8), AUT-02 (límites de cupo y de materias), AUT-03 (concurrencia), C1 login y C2 contraseña incorrecta	C5 pago rechazado con stub de pasarela; C3 recorrido E2E de reserva	C6 apariencia en distintos tamaños de pantalla; C7 claridad del mensaje de sesión vencida	C8 interrupciones y rutas inesperadas (charters PE01, PE02 y misión de reconexión en redes 3G/4G)

12 Uso responsable de inteligencia artificial

Utilicen IA en al menos dos actividades. Conserven evidencia del proceso y evalúen sus resultados antes de incorporarlos al expediente.

Actividad	Herramienta	Instrucción resumida	Resultado útil	Verificación humana	Limitación
1	Claude (Claude Code)	Integrar las actividades 1–11 en el expediente final: riesgos, casos, trazabilidad, defectos y tablero.	Borrador consolidado y consistente de las secciones 4–14 con identificadores de evidencia trazables.	El equipo revisa cada afirmación contra el PDF de origen (Act. 4–11) y corrige estados, IDs y valores P×I.	Re-escaló P×I de 1–3 (Act. 4) a 1–5 y asignó IDs nuevos (DEF-06, D01–D10, M01, L01, FP-01): requieren validación humana.
2	Claude (Claude Code)	Generar el prototipo mínimo de automatización (AUT-01 a AUT-03) a partir de las reglas RN1–RN3 y la tabla D1–D8.	Script Python con 7 pruebas y modo v0.6 que modela el sobrecupo.	El equipo ejecuta la suite, compara cada aserción con las reglas y revisa el log E02_Evidencia_AUT_Ejecucion.txt.	Prueba un modelo de las reglas, no la plataforma real; no sustituye CP-03 ni la prueba de carga.
3	Claude (Claude Code)	Elaborar la presentación ejecutiva y la guía de exposición a partir del expediente.	Presentación de 12 diapositivas con notas y guía paso a paso.	El equipo contrasta cada cifra con el expediente y ensaya la defensa.	Las cifras dependen del expediente; se actualizan si éste cambia.
4	Claude (Claude Code)	Crear en React la aplicación propuesta y desplegarla.	Aplicación con vista del alumno y tablero de pruebas.	Un integrante la abrió, pidió ajustes visuales, separar lo de simulación en un tablero y usar expediente de 6 dígitos.	Es la versión propuesta, no el producto evaluado; no aporta evidencia al dictamen.
5	Claude (Claude Code)	Comparar el expediente con la plantilla, corregir contradicciones y armar evidencias e índice.	Correcciones, reporte D07, carpeta de evidencias, índice y anexo de IA.	El equipo revisa los cambios listados en el anexo de IA.	Propuso la profundidad de cobertura, la prioridad de D07 y los ID E6-xx: requieren validación humana.

Preguntas de validación

Pregunta	Respuesta
¿La IA inventó requisitos, resultados o defectos?	No se aceptaron requisitos ni resultados nuevos: todo estado proviene de evidencias E6-xx, E7-xx y E8-xx. Los IDs nuevos se marcan como reclasificación.
¿La salida fue contrastada con el producto?	Sí, contra las simulaciones del curso y ejecutando el prototipo (salida real del 28/10/2026).
¿Se compartieron datos sensibles?	No. Sólo datos ficticios de las actividades; sin contraseñas, nombres de alumnos reales ni tokens.
¿Qué cambió el equipo antes de utilizar la salida?	Ajuste de severidades y prioridades, redacción de la declaración ejecutiva y verificación de cifras del tablero.
¿Qué decisión no debería delegarse a la IA?	El dictamen de liberación, la aceptación del riesgo residual y la clasificación de severidad.

Principio de responsabilidad: La IA puede proponer preguntas y alternativas; el equipo conserva la responsabilidad sobre el alcance, la evidencia y el dictamen.

13 Tablero ejecutivo de calidad

El tablero deberá utilizar un máximo de ocho indicadores. Cada métrica debe ayudar a decidir, no solamente describir actividad.

Indicador	Valor	Meta o umbral	Interpretación
Casos ejecutados	12 de 15 (80%) · 3 sin resultado (2 bloqueados, 1 no ejecutado)	15 de 15	Evidencia incompleta en carga y pago.
Porcentaje aprobado	3 de 12 ejecutados (25%)	≥ 95% sin fallas críticas/altas	Calidad insuficiente para liberar.
Riesgos prioritarios cubiertos	4 de 5 con evidencia (R01, R03, R04, R05); R02 bloqueado	5 de 5	El riesgo de saturación sigue desconocido.
Defectos críticos y altos abiertos	7 abiertos (2 críticos, 5 altos)	0	Criterio de salida incumplido.
Cobertura de requisitos	6 de 8 requisitos con evidencia (RN1, RN2, RN3, RN5, estados, privacidad)	8 de 8	Faltan RN4 pago y carga.
Pruebas bloqueadas	2 de 15 (13%) + 1 no ejecutado	0 en riesgos prioritarios	Ambos bloqueos afectan riesgos de exposición ≥ 15.
Riesgo residual	Alto: 2 riesgos de exposición 20 sin control	Bajo o aceptado formalmente	No aceptable para la ventana de inscripción.
Indicador propio del producto	Integridad de cupo: 36/35 en 2 de 3 repeticiones; prototipo v0.6 54/35 en 10 de 10	0 ocurrencias en 30 ráfagas	Prototipo con reserva atómica: 35/35 en 30 de 30 (sólo el modelo, no el producto).

Lectura ejecutiva

Señal	Conclusión
Fortaleza principal	El backend conserva la idempotencia del pago (E7-02) y el reintento libera el cupo correctamente (E7-04).
Alerta principal	Sobrecupo concurrente (D01) y pago tardío que reactiva solicitudes (D04): ambos críticos y silenciosos.
Dato que podría ser engañoso	El intermitente 2 de 3 en CP-03 podría leerse como "a veces funciona"; bajo 4,000 usuarios la frecuencia sería mayor. El 35/35 del prototipo atómico no prueba el producto.
Información aún desconocida	Comportamiento bajo carga real (R02) y confirmación con pago real (RN4).
Acción inmediata	Corregir D01–D07 y repetir CP-02, CP-03, CP-05, CP-08, CP-09, CP-12 y CP-14 con AUT-01..03 en verde; habilitar ambiente de carga y sandbox de pagos.

14 Dictamen de calidad

Decisión del equipo

Opción	Selección	Significado
Liberar	☐	La evidencia indica que los riesgos residuales son aceptables.
Liberar con condiciones	☐	La liberación requiere controles, correcciones o seguimiento explícito.
No liberar	☒	Existe al menos un riesgo o defecto incompatible con la operación prevista.

Fundamento del dictamen

Elemento	Argumento
Evidencia decisiva	CP-03/E6-03 (36/35 en 2 de 3), con el mecanismo modelado en AUT-03; CP-02/E6-02 (3 de 3); CP-08/E7-03; CP-12/E8-06 (100%).
Defectos que condicionan la decisión	D01 y D04 (críticos); D02, D03, D05, D06 y D07 (altos, prioridad inmediata).
Riesgos residuales	Saturación sin medir (CP-11), pago real sin evaluar (CP-06), otras resoluciones móviles, caducidad de reservas.
Acciones obligatorias	Corregir D01–D07; ejecutar CP-11 y CP-06; regresión completa con AUT-01..03 en verde.
Acciones recomendadas	Monitorear inscritos > capacidad y pagos sin inscripción durante la ventana; plan de rollback; borrador recuperable (M01).
Condición para una nueva evaluación	Nueva versión con D01–D07 corregidos, 100% de casos de R01–R05 ejecutados y 0 defectos críticos/altos abiertos.

Declaración ejecutiva

En un máximo de 120 palabras, redacten el dictamen como si fuera dirigido a la persona responsable del producto.

Recomendamos no liberar InscribeUAQ. De 15 casos, 12 se ejecutaron y sólo 3 aprobaron. Persisten dos defectos críticos: confirmaciones simultáneas superan el cupo de 35 (36/35 en 2 de 3 repeticiones; nuestra automatización modela el mecanismo) y un pago tardío reactiva solicitudes canceladas. Además, el sistema acepta materias sin prerrequisito, rechaza la séptima materia válida y el botón Confirmar queda fuera de la pantalla en móvil, donde se inscribe la mayoría. La carga de 4,000 estudiantes y el pago real no pudieron probarse, por lo que ese riesgo es desconocido. Reevaluaremos cuando D01–D07 estén corregidos, la regresión automatizada esté en verde y se ejecuten la prueba de carga y el pago en sandbox.

15 Presentación y defensa

Cada equipo contará con 15 minutos. La exposición deberá defender la decisión con evidencia; no deberá recorrer todas las páginas del expediente.

Momento	Tiempo	Contenido
Producto, usuarios y riesgos	2 min	Contexto y consecuencia de falla.
Estrategia y cobertura	3 min	Qué se probó y por qué.
Evidencias y defectos	4 min	Hallazgos decisivos y reproducibilidad.
Automatización, IA y métricas	2 min	Decisiones técnicas y controles.
Dictamen de liberación	2 min	Recomendación y riesgo residual.
Preguntas del comité	2 min	Defensa y reconocimiento de límites.

Auditoría cruzada

Presenta	Audita
Equipo 1	Equipo 2
Equipo 2	Equipo 3
Equipo 3	Equipo 4
Equipo 4	Equipo 5
Equipo 5	Equipo 1

Preguntas del comité

- ¿Qué riesgo importante podría no estar cubierto?
- ¿Qué evidencia demuestra realmente la conclusión?
- ¿Qué defecto cambiaría la decisión de liberación?
- ¿Qué parte de la evaluación dependió demasiado de la IA?
- ¿Qué prueba debería ejecutarse nuevamente?

16 Entregables y estructura del expediente

Número	Entregable	Formato sugerido	Verificado
1	Expediente integral	PDF	☐
2	Matriz de riesgos	Hoja o anexo	☐
3	Estrategia de pruebas	Documento	☐
4	Casos y trazabilidad	Hoja o anexo	☐
5	Evidencias de ejecución	Carpeta organizada	☐
6	Reportes de defectos	Documento o herramienta	☐
7	Prototipo de automatización	Código y evidencia	☐
8	Registro de uso de IA	Anexo	☐
9	Tablero ejecutivo	Una página	☐
10	Dictamen final	Una página	☐
11	Presentación ejecutiva	PPTX o PDF	☐
12	Índice de anexos	Documento	☐

Convención de nombres

E##_Tipo_Identificador_Descripcion.ext
Ejemplo: E03_Evidencia_CP07_PagoRechazado.png

Autoauditoría previa a la entrega

Verificación	Sí	No	Corrección pendiente
El dictamen coincide con las evidencias.	☐	☐	
Todos los riesgos prioritarios tienen cobertura.	☐	☐	
Los defectos son reproducibles.	☐	☐	
No se incluyeron datos sensibles.	☐	☐	
Los vínculos y anexos funcionan.	☐	☐	
Todos los integrantes pueden defender la decisión.	☐	☐	

17 Rúbrica de evaluación

Criterio	Valor	Evidencia esperada
Diagnóstico y comprensión del producto	10%	Usuarios, funciones, contexto y consecuencias.
Identificación y priorización de riesgos	15%	Matriz consistente y prioridades justificadas.
Estrategia y diseño de pruebas	20%	Cobertura proporcional, casos claros y datos adecuados.
Ejecución y calidad de evidencias	15%	Resultados verificables y registro completo.
Reporte y análisis de defectos	10%	Reproducibilidad, severidad y relación con riesgos.
Automatización y uso responsable de IA	10%	Decisiones justificadas, prototipo y validación humana.
Tablero y dictamen de liberación	10%	Indicadores útiles y recomendación defendible.
Presentación y defensa ejecutiva	10%	Síntesis, claridad y respuesta a preguntas.
Total	100%	

Registro del comité auditor

Aspecto observado	Fortaleza	Riesgo o pregunta
Coherencia de la decisión		
Cobertura de riesgos		
Calidad de las evidencias		
Riesgo residual		

Cierre individual

Cada integrante responderá en máximo 80 palabras: ¿qué evidencia cambió mi opinión inicial sobre la calidad del producto y qué decisión profesional defendería ahora?

Adrián (Gestión de Defectos): Creí que unos pocos defectos aislados no comprometerían el sistema global. Sin embargo, E6-03 registró 36 alumnos en un cupo de 35 en dos repeticiones confirmando a ambos, y E6-08 demostró que corregir una regla rompió otra. Un caso aprobado no prueba estabilidad si las fallas son silenciosas. Defiendo no liberar InscribeUAQ sin subsanar D01–D07, ejecutar la regresión completa y validar el comportamiento bajo carga real.

Gabriel (Diseño y Ejecución de Pruebas): Asumí que validar los requerimientos de forma individual bastaba para certificar la plataforma. No obstante, E7-01 (D6) evidenció que las reglas también pueden fallar al combinarse, aunque se prueben por separado. Diseñar pruebas exige evaluar la fricción entre flujos cruzados, no solo caminos felices unitarios. Hoy sostengo que InscribeUAQ no debe desplegarse sin resolver D01–D07, reejecutar la suite integral de regresión y medir la respuesta bajo estrés concurrente.

Alfredo (Coordinación de Calidad): Pensé que liberar con condiciones y monitoreo bastaría para controlar los riesgos restantes. Sin embargo, E7-03 mostró que un pago tardío reactiva una solicitud cancelada y genera comprobante, y E6-03 mostró sobrecupo con ambos estudiantes confirmados. El monitoreo detectaría esos daños después de ocurridos, en plena ventana de inscripción. Por eso defiendo no liberar InscribeUAQ hasta corregir D01–D07, ejecutar la carga y el pago en sandbox, y repetir la regresión completa.

Bernardo (Análisis de Riesgos): Creí que, con la mayoría de los riesgos prioritarios cubiertos, podríamos estimar la calidad global. Sin embargo, CP-11 quedó bloqueado por L02 y R02, con exposición 20, no tiene ninguna evidencia ejecutada. También E7-01 confirmó que R03 seguía sin control. Aprendí que un riesgo sin evidencia es desconocido, no aceptable. Defiendo no liberar InscribeUAQ hasta medir la carga en un ambiente autorizado, corregir D01–D07 y volver a evaluar la exposición residual.